19638번 - 센티와 마법의 뿅망치 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	6853	2421	1895	34.720%

문제

센티는 마법 도구들을 지니고 여행을 떠나는 것이 취미인 악당이다.

거인의 나라에 도착한 센티는 자신보다 키가 크거나 같은 거인들이 있다는 사실이 마음에 들지 않았다.

센티가 꺼내 들은 마법 도구는 바로 마법의 뿅망치로, 이 뿅망치에 맞은 사람의 키가 ⌊ 뿅망치에 맞은 사람의 키 / 2 ⌋로 변하는 마법 도구이다. 단, 키가 1인 경우 더 줄어들 수가 없어 뿅망치의 영향을 받지 않는다.

하지만 마법의 뿅망치는 횟수 제한이 있다. 그래서 센티는 마법의 뿅망치를 효율적으로 사용하기 위한 전략을 수립했다. 바로 매번 가장 키가 큰 거인 가운데 하나를 때리는 것이다.

과연 센티가 수립한 전략에 맞게 마법의 뿅망치를 이용한다면 거인의 나라의 모든 거인이 센티보다 키가 작도록 할 수 있을까?

입력

첫 번째 줄에는 센티를 제외한 거인의 나라의 인구수 N ($1 \le N \le 10^5$)과 센티의 키를 나타내는 정수 H_{centi} ($1 \le H_{centi} \le 2 \times 10^9$), 마법의 뿅망치의 횟수 제한 T ($1 \le T \le 10^5$)가 빈칸을 사이에 두고 주어진다.

두 번째 줄부터 N개의 줄에 각 거인의 키를 나타내는 정수 H ($1 \le H \le 2 \times 10^9$)가 주어진다.

출력

마법의 뿅망치를 센티의 전략대로 이용하여 거인의 나라의 모든 거인이 센티보다 키가 작도록 할 수 있는 경우, 첫 번째 줄에 `YES` 를 출력하고, 두 번째 줄에 마법의 뿅망치를 최소로 사용한 횟수를 출력한다.

마법의 뿅망치를 센티의 전략대로 남은 횟수 전부 이용하고도 거인의 나라에서 센티보다 키가 크거나 같은 거인이 있는 경우, 첫 번째 줄에 `NO` 를 출력하고, 두 번째 줄에 마법의 뿅망치 사용 이후 거인의 나라에서 키가 가장 큰 거인의 키를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1 10 1
20
```

예제 출력 1 복사

```
NO
10
```

예제 입력 2 복사

```
2 10 3
16
32
```

예제 출력 2 복사

```
YES
3
```

예제 입력 3 복사

```
2 10 3
127
8
```

예제 출력 3 복사

```
NO
15
```

예제 입력 4 복사

```
1 1 100000
1
```

예제 출력 4 복사

```
NO
1
```

출처

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2020 ICPC Sinchon Summer Algorithm Camp Contest (/category/794) > 초급 (/category/detail/2289) C번

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2020 ICPC Sinchon Summer Algorithm Camp Contest (/category/794) > 중급 (/category/detail/2290) A번

- 문제를 만든 사람: 906bc (/user/906bc)
- 문제를 검수한 사람: gumgood (/user/gumgood), pichulia (/user/pichulia), rhs0266 (/user/rhs0266), shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모